实变函数笔记

NOTES ON REAL ANALYSIS

基于周民强《实变函数论》整理

作者：*Congkai Liu*

时间：*2026* 年 *3* 月 *11* 日

目录

第 1 章 集合与点集 **1**

1.1 集合的运算与极限 1

1.2 映射与基数 2

1.3 $\mathbb{R}^n$ 中的基本点集 3

1.3.1 本章高潮：康托尔集 (Cantor Set) 3

1.4 点集间的距离 4

第 2 章 Lebesgue 测度 **6**

2.1 点集的 Lebesgue 外测度 6

2.2 可测集与测度（Carathéodory 条件） 7

2.3 测度的核心性质：可数可加性与连续性 8

2.4 可测集与 Borel 集的关系（Littlewood 第一原则） 8

2.5 不可测集（Vitali 集合） 9

第 3 章 可测函数 **11**

3.1 可测函数的定义及其性质 11

3.1.1 量化与逼近：简单函数 12

3.2 可测函数列的收敛（全书重中之重） 12

3.2.1 几乎处处收敛 (a.e.) 12

3.2.2 依测度收敛 13

3.2.3 两大神级定理：Egorov 与 Riesz 13

3.3 可测函数与连续函数的关系 13

第 4 章 Lebesgue 积分 **15**

4.1 积分的定义：四步“搭积木”法 15

4.2 三大极限定理（全书巅峰与考研印钞机） 16

4.3 Lebesgue 积分与 Riemann 积分的关系 17

4.4 乘积空间与 Fubini 定理 (重积分的计算) 17

第 5 章 微分与不定积分 **19**

5.1 单调函数与有界变差函数 (BV) 19

5.2 不定积分的微分 20

5.3 绝对连续函数 (AC)：拯救牛顿-莱布尼茨公式 21
5.4 函数的包含关系链 (考研必背) 22

第 6 章 L^p 空间 **23**
6.1 L^p 空间的定义与物理直观 23
6.2 两大核心不等式：Hölder 与 Minkowski 24
6.3 L^p 空间的结构：完备性与稠密性 24
6.4 L^2 内积空间：你的主场 25
6.5 考研核心陷阱：L^p 空间的包含关系 25

第 7 章 实变函数论体系总结与备考指南 **27**
7.1 两种分析体系的终极对比 27
7.2 实变函数的核心逻辑脉络 27
7.3 “Littlewood 三原则”：理解实变的灵魂 28
7.4 考研核心工具箱（Must-Have） 28
7.4.1 1. 必背反例仓库 28
7.4.2 2. 计算与证明的“三大三小” 28
7.5 教授的最后叮嘱 29

第 1 章

集合与点集

本章是《实变函数论》的“基础设施建设”，决定了后续测度论与积分论的学习深度。在数学分析中，我们研究的舞台主要是连续的“区间”；但在实变函数中，为了追求极限的极致自由，我们会遇到各种千奇百怪、被无限次分割的碎裂集合。因此，我们必须先建立一套关于集合拓扑和规模的描述体系。

1.1 集合的运算与极限

注 1 (动机拷问). 为什么微积分里极少提及“集合的极限”，而实变函数一上来就要重点讨论?
这是因为实变函数的核心研究对象是**“函数列的极限”**。例如有一列信号函数 $f_n(x)$，你想知道它在哪些点收敛?“使其收敛的那些点”本身就构成了一个集合。随着 $n \to \infty$，这个点集在不断变化。因此，我们必须学会计算“集合序列的极限”。

定义 1.1.1 (上极限集与下极限集). 设 $\{A_n\}$ 为一集合列:

- **上极限集**: $\limsup\limits_{n\to\infty} A_n = \bigcap\limits_{k=1}^{\infty} \bigcup\limits_{n=k}^{\infty} A_n$
- **下极限集**: $\liminf\limits_{n\to\infty} A_n = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} \bigcap\limits_{n=k}^{\infty} A_n$

注 2 (直观理解). 想象 A_n 是第 n 天来听课的学生名单（一个集合）:

1. **上极限集（常客 / 无限次出现）**: 一个学生 x 如果在 $\limsup A_n$ 里，意味着不论从哪天（k）开始往后看，他都至少还会再出现一次。这说明他来了**无限次**。即 $\limsup A_n = \{x \mid x \text{ 在} A_n \text{ 中出现无限次}\}$。

2. **下极限集（常驻民 / 最终停留）**：一个学生 x 如果在 $\liminf A_n$ 里，意味着从某一天（k）开始，他以后每天都来，再也没缺席过。即 $\liminf A_n = \{x \mid x$ 最终必然属于所有的$A_n\}$。

显然，“最终每天都来”的要求比“总会再来”更为严格，因此始终有 $\liminf A_n \subseteq \limsup A_n$。若两者相等，则称该集合列存在极限 $\lim_{n\to\infty} A_n$。

1.2 映射与基数

注 3 (动机拷问). 同样是“无穷大”，有理数和无理数哪个多？
在集成电路（IC）领域，你可以把“可数集”理解为**离散信号（Digital）**，把“不可数集”理解为**连续信号（Analog）**。实变函数给初学者的第一大震撼，就是无穷大也是有等级（基数）之分的。

定义 1.2.1 (可数集与不可数集).

- **可数集**（Countable，基数记为 $\aleph_0$）：能和自然数集 $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ 建立一一对应的集合。直观上，意味着你能给集合里的元素“排队点名”。例如，整数集 $\mathbb{Z}$、有理数集 $\mathbb{Q}$ 都是可数的。可数个可数集的并集依然可数。
- **不可数集**（Uncountable，基数记为 c）：与实数集 $\mathbb{R}$ 等势的集合，其元素无法依次排队点名。

定理 1.2.1 (实数不可数定理). 区间 $(0, 1)$ 内的实数构成不可数集。

康托尔对角线法（考研高频面试题）. 反证法。假设 $(0, 1)$ 区间内的实数是可数的，则可以将其不重不漏地排成一列：

$$
\begin{aligned}
x_1 &= 0.d_{11}d_{12}d_{13}\dots \\
x_2 &= 0.d_{21}d_{22}d_{23}\dots \\
x_3 &= 0.d_{31}d_{32}d_{33}\dots
\end{aligned}
$$

其中 $d_{ij} \in \{0, 1, \dots, 9\}$。我们现在构造一个新的实数 $y = 0.y_1y_2y_3\dots$，并规定其每一位数字满足：

$$
y_n = \begin{cases} 1, & 若 d_{nn} \neq 1 \\ 2, & 若 d_{nn} = 1 \end{cases}
$$

显然 $y \in (0, 1)$，但是 y 的第 n 位小数 y_n 始终不等于 x_n 的第 n 位小数 d_{nn}。因此 y 不可能等于名单上的任何一个 x_n。这与“排成了包含所有元素的序列”的假设矛盾！

故 $(0,1)$ 是不可数的。 □

1.3 $\mathbb{R}^n$ 中的基本点集

本节是全书的核心地基。点集拓扑研究的是“点与点之间是如何粘在一起的”。

定义 1.3.1 (开集、闭集与 Borel 集).

- **开集**：集合里的每一个点，都能找到一个极小的半径 $\varepsilon > 0$，使得以它为中心的 ε-开球（开区间）完全落在该集合内部。（自带“呼吸空间”）
- **闭集**：包含其所有极限点的集合。闭集的补集是开集。
- **Borel 集**：由任意开集和闭集出发，经过**可数次**交、并、差运算得到的集合。

定理 1.3.1 (直线上开集的结构定理（重点）). *直线 $\mathbb{R}$ 上的任何非空开集，都可以唯一地表示为至多可数个互不相交的开区间的并集。*

注 4. 这一结构定理极其重要！它为第二章测度论铺平了道路。因为我们只知道如何计算“开区间”的长度，把复杂的开集拆解成不相交的简单区间后，我们就能通过级数求和来计算开集的长度了。

1.3.1 本章高潮：康托尔集 (Cantor Set)

Cantor 集是实变函数中所有“病态反例”的祖师爷，必须亲手构造并熟记其四大性质。

定义 1.3.2 (Cantor 集 C 的构造).

1. 取闭区间 $F_0 = [0,1]$。
2. 挖去中间的三分之一开区间 $(1/3, 2/3)$，剩下两段闭区间：$F_1 = [0,1/3] \cup [2/3,1]$。
3. 再把剩下的每一段挖去中间的三分之一。得到四个更短的闭区间组成集合 F_2。
4. 无限重复这个“挖去中间三分之一”的过程。最后留下来的点组成的集合，就是 Cantor 集 $C = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$。

命题 1.3.2 (Cantor 集的四大核心性质). *1.* **它是闭集**：*因为每次挖去的都是开区间，剩余部分的交集（任意多个闭集的交集）仍为闭集。*

2. **它没有内点（处处漏风）**：其内部不包含任何一小段完整的开区间。
3. **它的长度（测度）为 *0***：在构造过程中，挖掉的开区间总长度为等比数列求和：
$$\frac{1}{3}+2\times\left(\frac{1}{9}\right)+4\times\left(\frac{1}{27}\right)+\cdots=\frac{1/3}{1-2/3}=1$$
原区间长度为 1，挖掉的总长度为 1，剩下的总长度显然是 0。
4. **它是不可数集（极其反直觉）**：将 $[0,1]$ 里的数写成三进制小数 $0.a_1a_2a_3\ldots$ ($a_i\in\{0,1,2\}$)。每次挖去中间的三分之一，实际上是挖掉了三进制表示中小数点后含有数字 1 的数。最终留在 *Cantor* 集里的数，是那些三进制表示中**完全不包含 *1*（只包含 *0* 和 *2*）**的数。如果我们把这些保留下来的数中的 2 全部替换为 1，它们就变成了一堆全由 0 和 1 组成的二进制小数。这恰好能一一对应到整个 $[0,1]$ 区间内的所有实数！因此它的基数等于实数集的基数 c，是不可数的。

1.4 点集间的距离

定义 1.4.1 (点集间的距离). 两个集合 A 和 B 之间的距离定义为它们之间点对的最短连线的下确界：
$$d(A,B)=\inf\{|x-y|\mid x\in A,y\in B\}$$

注 5 (避坑指南). 如果 $A\cap B=\emptyset$（不相交），它们的距离 $d(A,B)$ 就必定大于 0 吗？**错误！**例如，设 $A=(0,1)$，$B=[1,2]$。它们不相交，但它们在边界处靠得无限近，因此 $d(A,B)=0$。

定理 1.4.1. 只有当 A 是闭集，B 是紧集（即有界闭集），且 $A\cap B=\emptyset$ 时，它们的距离才严格满足 $d(A,B)>0$。

【第一章复习与备考策略】

- **淡化繁杂运算**：不要在周民强教材 §1.2 那些无限个集合交并互相嵌套的课后证明题上死磕，能看懂例题即可，切忌在此消磨自信心。
- **死磕 Cantor 集**：闭上眼睛，从构造开始，把 Cantor 集的四个性质独立推导一遍，这是考研复试的极度高频考点。

- **搞懂上下极限集**：用“无限次出现”和“最终一直存在”的直观语言去翻译 $\limsup$ 和 $\liminf$ 冰冷的数学符号。
- **牢记开集的结构定理**：在脑海里形成“任何一维开集 = 碎裂且不相交的线段”的直观图景，这是通往第二章“测度论”的钥匙。

第 2 章

Lebesgue 测度

本章是实变函数思维的“最大分水岭”。黎曼积分只能测量“规整形状”（区间）的长度；但为了追求极限与积分交换的绝对自由，我们需要丈量各种“破破烂烂”的点集（如 Cantor 集、有理数集）。我们需要建立一套能测量任何“碎片”的普适尺子，即 Lebesgue 测度。

2.1 点集的 Lebesgue 外测度

注 6 (动机拷问). 面对一个极其不规则的散沙般的集合 E，我们怎么量它的长度？**IC 视角直观理解：**就像你要估算一个极其不规则零件的体积，最保守的办法是用标准形状的包装盒（开区间）把它**完全包裹起来**。你可能需要无数个小盒子。所有这些盒子体积总和的“下确界（最小值）”，就是这个零件的“最大可能体积”。这就是**外测度**的思想。

定义 2.1.1 (外测度 m^*). 设 $E \subset \mathbb{R}$，对于任意覆盖 E 的可数个开区间序列 $\{I_i\}_{i=1}^{\infty}$（即 $E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} I_i$），定义 E 的 Lebesgue 外测度为所有可能覆盖方案中，区间长度总和的下确界：

$$m^*(E) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} |I_i| \;\middle|\; E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} I_i,\ I_i \text{ 为开区间} \right\}$$

命题 2.1.1 (外测度的三大基本性质).

1. **非负性**：$m^*(E) \geq 0$，$m^*(\emptyset) = 0$。
2. **单调性**：若 $A \subseteq B$，则 $m^*(A) \leq m^*(B)$。（包装大物体的纸，一定够包装小物体）。

3. **次可数可加性（半可加性，极其重要）**：

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m^*(E_i)$$

注 7 (外测度的致命缺陷). 为什么外测度不能直接当“尺子”用？因为它不满足“可加性”。如果把一块豆腐切成两半 A 和 B，我们希望体积 $V(A \cup B) = V(A) + V(B)$。但对于极其病态的集合，外测度只能保证 $\leq$，即分开包装用的纸，居然比合在一起包装用的纸还要多！这种“边界模糊”的集合，我们必须剔除掉。

2.2 可测集与测度（Carathéodory 条件）

注 8 (动机拷问). 为了修复外测度的缺陷，希腊数学家卡拉西奥多里 (Carathéodory) 提出了一个天才般的过滤条件。我们要把那些“边缘清晰、不和其他集合发生病态纠缠”的“好集合”挑出来，赋予它们真正的“长度”。这些好集合，就叫**可测集**。

定义 2.2.1 (Carathéodory 条件——全书最抽象的定义). 设 $E \subset \mathbb{R}$，若对于**任意**的点集 T（充当测试集），都满足：

$$m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c)$$

则称 E 为 Lebesgue 可测集。此时，它的外测度 $m^*(E)$ 就正式升格为 Lebesgue 测度，记作 $m(E)$。

注 9 (教授的直观解析). 千万别被这个等式吓住！它的几何意义是：E **必须像一把极其锋利、平滑的刀**。当它切过任何测试物体 T 时，能把 T 干净利落地切成两半（属于 E 的部分和不属于 E 的部分），且切口没有任何“毛边”或“纠缠”，两部分的体积加起来，不多不少正好等于原来 T 的体积。能做到这一点的 E，就是“好集合”。

定理 2.2.1 (可测集的结构 (σ-代数)). 这是周民强书中证明极其冗长的一段，但**结论必须倒背如流**：

1. 开集、闭集全都是可测集。(因此 *Borel* 集全都是可测集)。
2. 零测集（外测度为 *0* 的集合）全都是可测集。(如第一章的 *Cantor* 集)。
3. 可测集经过**可数次**的交、并、差运算，结果**仍然是可测集**。(封闭性)。

2.3 测度的核心性质：可数可加性与连续性

一旦集合满足了可测条件，外测度的“次可加性”就完美蜕变为“可加性”。这是 Lebesgue 测度最引以为傲的性质！

定理 2.3.1 (可数可加性). 若 $\{E_i\}_{i=1}^{\infty}$ 是一列**两两不相交**的可测集，则：

$$m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} m(E_i)$$

定理 2.3.2 (测度的连续性（考研大题必考工具）). 测度符号 m 和极限符号 lim 在一定条件下是可以交换位置的！这呼应了第一章“集合的极限”。

1. **递增连续性（由内向外逼近）**：若 $E_1 \subseteq E_2 \subseteq E_3 \ldots$，则

$$m\left(\lim_{n\to\infty} E_n\right) = m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \lim_{n\to\infty} m(E_n)$$

2. **递减连续性（由外向内逼近）**：若 $E_1 \supseteq E_2 \supseteq E_3 \ldots$，**且要求** $m(E_1) < \infty$（这是防止无穷大减无穷大的陷阱），则

$$m\left(\lim_{n\to\infty} E_n\right) = m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \lim_{n\to\infty} m(E_n)$$

注 10 (考研避坑指南). 在面试或笔试判断题中，教授特别喜欢拿“递减连续性”挖坑。如果漏掉了 $m(E_1) < \infty$ 这个条件，等式是不成立的！**反例**：设 $E_n = (n, +\infty)$。显然 $E_1 \supset E_2 \supset \ldots$，且它们的交集（下极限）为空集 $\emptyset$，所以 $m(\lim E_n) = 0$。但是对于每一个 n，$m(E_n) = +\infty$，所以 $\lim m(E_n) = +\infty$。两者不相等！

2.4 可测集与 Borel 集的关系（Littlewood 第一原则）

注 11 (动机拷问). 可测集虽然好，但它长什么样？经过无数次交并补，我们已经无法在脑海中画出可测集的模样了。英国数学家 Littlewood 提出了三个著名的“差不多”原则，这是第一原则：**任何可测集，差不多就是一个由有限个开区间组成的开集**。

定理 2.4.1 (测度的逼近定理). 设 E 是可测集，对于任意给定的误差容忍度 $\varepsilon > 0$：

1. **外部逼近**：存在一个开集 $G \supseteq E$，使得 $m(G \setminus E) < \varepsilon$。
2. **内部逼近**：存在一个闭集 $F \subseteq E$，使得 $m(E \setminus F) < \varepsilon$。

这意味着，无论可测集多么病态，我们总能在它外面套一个开集，在它里面塞一个闭集，且误差可以任意小。在 IC 工程中，这就像是无论信号波形多么毛糙，我们总能用平滑的包络线（Envelope）去上下逼近它！

2.5 不可测集（Vitali 集合）

注 12 (动机拷问). 既然有了这么好用的测度，难道还有集合是量不出长度的吗？答案是肯定的，但这需要借助强大的公理——**选择公理（Axiom of Choice）**。

定理 2.5.1 (不可测集的存在性). 区间 $[0,1]$ 中必定存在 *Lebesgue* 不可测集。

Vitali 集的构造思路（理解思想，无需死记）. 我们定义区间 $[0,1]$ 内实数的一个等价关系：如果 $x-y$ 是有理数，我们就说 x 和 y 是“亲戚”（属于同一个等价类）。由于有理数是可数的，我们把 $[0,1]$ 里的数分成了不可数个“家族”。现在，运用**选择公理**：从每个“家族”中**随机且唯一**地挑出一个代表，把这些代表放在一起组成一个新集合 V（这就是 Vitali 集）。

假设 V 是可测的。由于我们可以通过平移有理数把 V 复制出无数个副本（因为有理数可数，记平移副本为 V_n），这些副本互不相交，且拼起来差不多就是 $[0,1]$ 区间。根据可数可加性：如果 $m(V)=0$，那无数个 0 相加等于 0，但总长度应该是 1，矛盾！如果 $m(V)=a>0$，那无数个 a 相加等于 $+\infty$，但总长度不可能超过 3（因为平移范围受限），又矛盾！**唯一结论**：我们根本不能给 V 定义测度！它是不可测集。 □

【第二章复习与备考策略】

- **战略性放弃**：在初次阅读周民强教授教材的 §2.2 时，**绝对不要死磕“可测集构成 σ-代数”的那几页长篇证明**。那是纯粹的分析技巧，不仅极度消磨耐心，且初试几乎不会让你默写这个证明。你只需要把结论（Theorem 2.2）当做公理背下来！
- **死抓“连续性”**：§2.3 的测度连续性定理（极限与测度交换）是重中之重。在考研计算题中，当你看到无穷集合的交并时，第一反应就要联想到使用递增/递减连续性。

- **理解 Littlewood 逼近**：遇到对抽象可测集 E 的证明题，标准套路是：第一步，假设 E 是开集去证；第二步，利用 ε 外部逼近定理，将开集的结论推广到一般可测集。
- **反例储备**：如果复试老师问："存在没有长度的集合吗？"立马回答 Vitali 集，并点出它的核心在于"选择公理"和"平移不变性造成的矛盾"。

第 3 章

可测函数

本章我们将目光从“集合”转向“函数”。为了在下一章能顺利地进行 Lebesgue 积分（即横向切割值域求积分），我们必须保证函数在 y 轴上被切割后，投射回 x 轴上的集合能够用我们第二章发明的“测度尺子”量出长度。满足这个条件的函数，就是“可测函数”。

3.1 可测函数的定义及其性质

注 13 (动机拷问：什么是可测？). **IC 视角直观理解：**假设你有一个信号 $f(x)$，你想用一个比较器（Comparator）提取出电压高于阈值 a 的部分。那么，“信号电压 $> a$ 的时间段”必须是一个可以被测量持续时间的集合。如果这个时间段是一个像 Vitali 集一样无法测量长度的病态集合，我们的积分系统就彻底崩溃了。

定义 3.1.1 (可测函数). 设 $f(x)$ 是定义在可测集 E 上的实值函数。如果对于**任意**实数 a，点集

$$E(f > a) = \{x \in E \mid f(x) > a\}$$

都是 Lebesgue 可测集，那么就称 $f(x)$ 为 E 上的 Lebesgue 可测函数。

命题 3.1.1 (可测函数的极强封闭性). 可测函数的代数运算（加、减、乘、除）和极限运算（$\sup, \inf, \limsup, \liminf, \lim$）统统保持可测性。**这意味着：**只要你从可测函数出发，无论怎么进行微积分级别的折腾，它依然是可测函数。这种极其优良的封闭性，正是实变函数优于数学分析的底气。

3.1.1 量化与逼近：简单函数

定义 3.1.2 (简单函数 / 阶梯函数). 如果一个函数只取**有限个**常数值 $c_1, c_2, \ldots, c_k$，并且取这些值的集合 $A_i = \{x \mid f(x) = c_i\}$ 都是可测集，那么 $f(x)$ 就称为简单函数。

定理 3.1.2 (可测函数的逼近定理（ADC 的数学基础）). 任何一个非负的可测函数 $f(x)$，都存在一列单调递增的非负简单函数序列 $\{\varphi_n(x)\}$，使得在每一点 x 上都有：

$$\lim_{n\to\infty} \varphi_n(x) = f(x)$$

注 14 (直观理解). **这不就是模数转换器（ADC）吗！** 简单函数就是“数字信号”（只有有限个离散电平）。这个定理告诉我们：任何复杂的模拟信号（可测函数），都可以用精度越来越高的数字信号去从下方无限逼近。这也是第四章建立 Lebesgue 积分的最核心手段！

3.2 可测函数列的收敛（全书重中之重）

在数学分析中，我们学过“逐点收敛”和“一致收敛”。在实变函数中，因为我们有了“测度为 0”这个容错空间，收敛的概念被极大地拓宽了。

3.2.1 几乎处处收敛 (a.e.)

定义 3.2.1 (几乎处处收敛 (Almost Everywhere)). 设 $\{f_n(x)\}$ 和 $f(x)$ 是 E 上的可测函数。如果使得 $f_n(x) \nrightarrow f(x)$ 的那个点集的测度为 0，我们就说 $f_n(x)$ 在 E 上**几乎处处收敛**于 $f(x)$，记作：

$$f_n(x) \xrightarrow{a.e.} f(x) \quad (x \in E)$$

直观理解： 两个信号完美重合，只在极个别的时刻（比如宽度为 0 的脉冲噪声点、或者有理数点上）出现分歧。由于这些点总持续时间为 0，在积分的眼里，它们毫无影响。

3.2.2 依测度收敛

定义 3.2.2 (依测度收敛). 设 $m(E) < \infty$。如果对于**任意**容错阈值 $\varepsilon > 0$，都有：

$$\lim_{n\to\infty} m(\{x \in E \mid |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}) = 0$$

我们就说 $f_n(x)$ **依测度收敛**于 $f(x)$，记作 $f_n \xrightarrow{m} f$。

直观理解： 随着 n 的增大，两个信号误差超过 ε 的“坏时间段”的持续长度越来越趋近于 0。这非常类似于概率论中的“依概率收敛”。

3.2.3 两大神级定理：Egorov 与 Riesz

定理 3.2.1 (叶果洛夫 Egorov 定理 (几乎处处 $\to$ 近乎一致)). 设 $m(E) < \infty$。若 $f_n(x) \xrightarrow{a.e.} f(x)$，则对于**任意**小的 $\delta > 0$，我们总能在 E 中挖去一个测度小于 δ 的坏集合 E_δ，使得 $f_n(x)$ 在剩下的好集合 $E \setminus E_\delta$ 上**一致收敛**于 $f(x)$。

注 15 (Egorov 定理的动机). “逐点收敛”在数学上非常难用（因为每个点的收敛速度不一样），我们极其渴望“一致收敛”（所有点齐刷刷地以同一速度收敛）。Egorov 定理就是一座桥梁：只要你愿意付出极小的一点代价（扔掉测度为 δ 的坏点），你就能获得梦寐以求的一致收敛！这就是 Littlewood 的第三原则：**任何收敛的函数列，差不多都是一致收敛的**。

定理 3.2.2 (勒贝格-里斯 Riesz 定理 (依测度 $\to$ 子列 a.e.)). 若 $f_n(x) \xrightarrow{m} f(x)$，则必定存在一个子列 $\{f_{n_k}(x)\}$，使得该子列在 E 上几乎处处收敛于 $f(x)$。

3.3 可测函数与连续函数的关系

可测函数极其宽泛，甚至可以是处处不连续的狄利克雷函数。但 Lusin 定理告诉我们，它其实离连续函数并不远。

定理 3.3.1 (鲁津 Lusin 定理 (可测 $\to$ 近乎连续)). 设 $f(x)$ 是可测集 E 上的几乎处处有限的可测函数。对于**任意**小的 $\delta > 0$，我们总能找到一个连续函数 $g(x)$，使得它们不相等的点集测度极小：

$$m(\{x \in E \mid f(x) \neq g(x)\}) < \delta$$

换句话说，只要挖掉一块测度小于 δ 的集合，剩下的可测函数就是连续的！

注 16 (动机拷问). 这完美体现了 Littlewood 的第二原则：**任何可测函数，差不多都是连续函数**。在 IC 中，这意味着无论一个波形多么毛躁、断裂（例如充满毛刺的数字开关信号），只要你允许在极短的时间内（测度 $< \delta$）忽略它，它总能被一个完美平滑的连续波形所替代。

【第三章复习与备考策略】

- **考研必考证明题模板（Egorov 构造法）**：周民强教材 §3.2 的课后题极具挑战性。但核心套路只有一个：构造集合 $E_k(\varepsilon) = \bigcup_{n=k}^{\infty}\{x \mid |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}$。这个集合表示“从第 k 项起，还会发生巨大误差的点的集合”。利用第二章的“测度递减连续性”（因为 $m(E) < \infty$），必定有 $\lim_{k\to\infty} m(E_k(\varepsilon)) = 0$。这是所有本章证明题的起手式！
- **警惕 $m(E) = \infty$ 的致命陷阱**：在考研初试/复试的判断题中，教授极喜欢挖坑：

  问： 若 $f_n \xrightarrow{a.e.} f$，则 $f_n \xrightarrow{m} f$，对吗？
  答： **错！** 只有当总测度 $m(E) < \infty$ 时才对。如果 $E = \mathbb{R}$，反例：$f_n(x) = \chi_{[n,n+1]}(x)$（一个不断向右逃逸的方波脉冲）。它在每一点最终都变成 0（几乎处处收敛到 0），但它永远有一个长度为 1 的误差区间，所以它**不依测度收敛**于 0！
- **熟记收敛关系图**：在有限测度空间 $m(E) < \infty$ 下：
  1. 一致收敛 $\implies$ 几乎处处收敛 (a.e.) $\implies$ 依测度收敛。
  2. 几乎处处收敛 $\implies$ “近乎”一致收敛 (Egorov 定理)。
  3. 依测度收敛 $\implies$ 存在子列几乎处处收敛 (Riesz 定理)。

第 4 章

Lebesgue 积分

本章是实变函数论的皇冠。我们将建立一套比黎曼积分更宽泛、极限交换条件更极其宽松的积分体系。现代概率论中的“数学期望”、量子力学中的“泛函内积”，其严格的底层基石全都是 Lebesgue 积分。

4.1 积分的定义：四步“搭积木”法

周民强教材在定义积分时，展现了现代数学最典型的“由简入繁、步步逼近”的构造美学。必须深刻体会这四个台阶：

定义 4.1.1 (第一步：特征函数 (Indicator))**.** 设 A 是可测集，其特征函数 $\chi_A(x)$ 在 A 上取 1，在 A 外取 0。它的积分最直观，就是一个高为 1、底为 A 的柱体体积：

$$\int_E \chi_A(x)dx = m(A \cap E)$$

定义 4.1.2 (第二步：简单函数 (数字量化信号))**.** 简单函数 $\varphi(x) = \sum_{i=1}^k c_i \chi_{A_i}(x)$ (即有限个离散电平的组合)。它的积分就是各个矩形块的面积之和：

$$\int_E \varphi(x)dx = \sum_{i=1}^k c_i \cdot m(A_i \cap E)$$

定义 4.1.3 (第三步：非负可测函数 (核心跨越))**.** 对于任意非负可测函数 $f(x) \geq 0$，我们用无数个简单函数从下方去逼近它。$f(x)$ 的积分定义为：所有处在它下方的简单函数积分的**上确界**（最大值）。

$$\int_E f(x)dx = \sup\left\{\int_E \varphi(x)dx \,\middle|\, 0 \leq \varphi(x) \leq f(x), \varphi \text{ 为简单函数}\right\}$$

定义 4.1.4 (第四步：一般可测函数（正负拆分）). 对于一般的函数，它可能跨越 x 轴上下。我们把它拆成正部 $f^+(x) = \max(f(x), 0)$ 和负部 $f^-(x) = \max(-f(x), 0)$。两者都是非负函数，且 $f(x) = f^+(x) - f^-(x)$，$|f(x)| = f^+(x) + f^-(x)$。如果 $\int_E f^+ dx$ 和 $\int_E f^- dx$ **都不等于** $+\infty$（即 $|f|$ 的积分有限），则称 $f(x)$ 在 E 上是 **Lebesgue 可积**的，其积分为：

$$\int_E f(x)dx = \int_E f^+(x)dx - \int_E f^-(x)dx$$

注 17 (绝对可积的强制要求). 黎曼积分允许像 $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ 这种正负面积相互抵消后收敛的“条件收敛”存在。但在 Lebesgue 积分中，**可积必定意味着绝对可积**（即 $\int |f| < \infty$）。这是因为我们要保证积分与求和顺序可以任意交换，如果存在无穷大减无穷大的情况，级数重排会导致系统崩溃！

4.2 三大极限定理（全书巅峰与考研印钞机）

注 18 (动机拷问). 在数学分析中，求极限符号 lim 和积分符号 $\int$ 交换位置，需要极其苛刻的“一致收敛”条件。但在工程应用（如求解微分方程、无穷级数积分）中，我们极度渴望能自由交换这两个符号。Lebesgue 积分最伟大的成就，就是把交换条件降到了不可思议的低水平！

以下三大定理必须**默写级别**掌握，考研初试计算题 100% 会用到！

定理 4.2.1 (Levi 单调收敛定理 (MCT)). 设 $\{f_n(x)\}$ 是 E 上的**非负**可测函数列，且**单调递增**（$f_1 \le f_2 \le \cdots \le f_n \le \dots$），几乎处处收敛于 $f(x)$。则：

$$\lim_{n\to\infty} \int_E f_n(x)dx = \int_E \left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right) dx = \int_E f(x)dx$$

口诀：非负 + 单调递增 = 直接换！

定理 4.2.2 (Fatou 引理 (法图引理)). 设 $\{f_n(x)\}$ 是 E 上的**非负**可测函数列。则下极限的积分，永远小于等于积分的下极限：

$$\int_E \left(\liminf_{n\to\infty} f_n(x)\right) dx \le \liminf_{n\to\infty} \int_E f_n(x)dx$$

注 19 (Fatou 引理的避坑指南). 为什么是 $\le$ 而不是 $=$？想象一个宽为 $1/n$、高为 n 的矩形脉冲向原点挤压（面积始终为 1）。它的逐点极限到处都是 0（除了原

点，测度为 0)，所以极限的积分是 0；但积分的极限始终是 1。这就是发生“质量逃逸”的经典反例。

定理 4.2.3 (Lebesgue 控制收敛定理 (DCT) ——终极核武器). 设 $\{f_n(x)\}$ 是 E 上的可测函数列，几乎处处收敛于 $f(x)$。如果存在一个**勒贝格可积**的“控制函数” $F(x)$ (即 $\int_E F dx < \infty$)，使得对于所有的 n 和所有的 x，都有：

$$|f_n(x)| \leq F(x) \quad (a.e.)$$

那么，$f(x)$ 也是可积的，且可以自由交换极限与积分：

$$\lim_{n\to\infty} \int_E f_n(x)dx = \int_E f(x)dx$$

注 20 (直观理解). 只要有一个老大哥 $F(x)$ 在上面压住所有的 $f_n(x)$，不让它们发生“无限高的尖峰”或“无限远处的逃逸”，那么无论 $f_n(x)$ 怎么震荡，极限和积分都可以交换！这是你考研答题的**第一反应**！

4.3 Lebesgue 积分与 Riemann 积分的关系

既然发明了新工具，我们要知道它比旧工具强在哪里。

定理 4.3.1 (黎曼可积的充要条件). 一个有界闭区间 $[a, b]$ 上的有界函数 $f(x)$ 是 *Riemann* 可积的，**当且仅当**它在 $[a, b]$ 上**几乎处处连续**（即其不连续点的集合 *Lebesgue* 测度为 *0*）。

这就是为什么狄利克雷函数（处处不连续）黎曼不可积，而它的 Lebesgue 积分却轻松等于 0（因为有理数集的测度为 0，高度为 1 的“脉冲”宽度全为 0，总面积为 0）。

命题 4.3.2 (包容性). 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 *Riemann* 可积，那么它一定 *Lebesgue* 可积，且两者的积分值完全相等。*Lebesgue* 积分完美向下兼容。

4.4 乘积空间与 Fubini 定理 (重积分的计算)

在微积分中我们学过，二重积分可以转化为两次累次积分。在 Lebesgue 积分的框架下，这个转化更加自由。

定理 4.4.1 (Tonelli 定理 (针对非负函数)). 若 $f(x,y) \geq 0$，则可以无条件交换积分顺序：

$$\iint f(x,y)dxdy = \int \left(\int f(x,y)dx \right) dy = \int \left(\int f(x,y)dy \right) dx$$

定理 4.4.2 (Fubini 定理 (针对一般函数)). 若 $f(x,y)$ 在乘积空间上是**绝对可积**的（即 $\iint |f(x,y)|dxdy < \infty$），则可以自由交换积分顺序。

【第四章复习与备考策略】

- **万能解题套路（必考）**：考研初试的大题，90% 的概率会出这样一道题：
  求 $\lim\limits_{n\to\infty} \int_0^\infty f_n(x)dx$。
  第一步：求出 $f_n(x)$ 在点 x 处的极限 $f(x)$。
  第二步：寻找控制函数！利用不等式（如 $|\sin(nx)| \leq 1$，$|e^{-nx}| \leq 1$ 或 $|e^{-nx}| \leq e^{-x}$，利用导数求最值等）放缩 $|f_n(x)|$，找到一个与 n 无关的、且在积分区域上可积的函数 $F(x)$。
  第三步：大笔一挥，写上“**由 Lebesgue 控制收敛定理 (DCT)**”，将 lim 放进积分号内，算出 $\int f(x)dx$ 即为最终答案。
- **没有控制函数怎么办？**如果你死活找不到控制函数，或者积分区域发生跑脱，尝试使用 **Fatou 引理**结合不等式进行放缩证明，或者检查序列是否满足 **Levi 单调收敛定理**（即判断 $\frac{\partial f_n}{\partial n} \geq 0$）。
- **周书课后题攻略**：周民强《实变函数论》§4.2 和 §4.4 的课后题极度重要。重点刷里面“利用三大极限定理求极限”的计算题。那些纯抽象性质的证明（例如证明某函数不可积），看懂思路即可，不必死磕。

例题：求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \int_0^1 \frac{n\sqrt{x}}{1+n^2x^2}dx$

第 5 章

微分与不定积分

本章的核心动机是考察经典微积分基本定理（牛顿-莱布尼茨公式）$\int_a^b f'(x)dx = f(b) - f(a)$ 在 Lebesgue 积分框架下的有效性。由于 Cantor 阶梯函数等“病态”函数的存在，该公式在实变函数中不再普遍成立。为了修复这一漏洞，我们将引入“有界变差函数 (BV)”与“绝对连续函数 (AC)”。

5.1 单调函数与有界变差函数 (BV)

注 21 (动机拷问：如何量化信号的“剧烈程度”？). **IC 视角直观理解：**想象一个随时间变化的电压信号 $f(t)$。如果这个信号在一个周期内疯狂地上升、下降无限次（比如高频振荡），它的“总运动路程”可能是无穷大。这种信号在电路中会消耗无穷大的能量。我们需要筛选出“总路程有限”的良性信号，这就是“有界变差函数”。

定义 5.1.1 (有界变差函数 (Bounded Variation, 简称 BV)). 设 $f(x)$ 定义在闭区间 $[a,b]$ 上。我们对区间进行任意的划分 $P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$。定义 $f(x)$ 在该划分下的变差总和（即垂直方向上的总波动路径）为：

$$V = \sum_{i=1}^{n} |f(x_i) - f(x_{i-1})|$$

如果对于**所有可能**的划分 P，这个总和 V 都有一个共同的上限，即上确界 $\sup V < \infty$，则称 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的**有界变差函数**，记作 $f \in BV([a,b])$。其上确界称为全变差，记作 $V_a^b(f)$。

定理 5.1.1 (勒贝格单调函数可导性定理 (神级结论)). 设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的单调递增函数。则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上**几乎处处可导**（即不可导的点构成的集合测度为

0)，且其导数 $f'(x)$ 是 Lebesgue 可积的，并且满足：

$$\int_a^b f'(x)dx \leq f(b) - f(a)$$

注 22 (为什么是 $\leq$ 而不是 $=$?). 回忆 Cantor 阶梯函数！它单调递增，几乎处处导数为 0。左边积分算出来是 0，右边增量是 1。这个不等式告诉我们，单调函数的增量中，可能有一部分“偷偷隐藏”在了测度为 0 的跳跃点或剧烈上升点中，积分无法捕捉到这部分隐藏的增量。

定理 5.1.2 (Jordan 分解定理 (BV 的本质))**.** *一个函数 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的有界变差函数 (BV)，**当且仅当**它可以表示为两个单调递增函数之差：*

$$f(x) = g(x) - h(x)$$

工程意义： *任何总波动有限的信号，都可以被完美分解为一个“纯充电（递增）”信号和一个“纯放电（递减，即减去递增）”信号的叠加！*

由于 BV 函数可以分解为单调函数，结合 Lebesgue 定理，我们立刻得出推论：**有界变差函数几乎处处可导**。

5.2 不定积分的微分

定义 5.2.1 (Lebesgue 不定积分)**.** 设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的 Lebesgue 可积函数。定义它的不定积分为：

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt \quad (a \leq x \leq b)$$

在数学分析中，如果 f 连续，则 $F'(x) = f(x)$。但在实变函数中，f 只需要可积（可能到处都不连续）。那么求导公式还成立吗？

定理 5.2.1 (不定积分的微分定理)**.** *如果 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上 Lebesgue 可积，那么它的不定积分 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ **几乎处处可导**，并且：*

$$F'(x) = f(x) \quad (a.e.)$$

这说明，积分能够极大地“平滑”一个粗糙的函数。不管 $f(x)$ 多么破碎，只要它可积，把它积分一次得到的 $F(x)$ 就一定非常平滑，不仅连续，而且几乎处处有导数！

5.3 绝对连续函数 (AC)：拯救牛顿-莱布尼茨公式

现在，我们终于要面对本章的终极 Boss，也是考研复试的超高频考点。我们要寻找一类函数，使得 $\int_a^b F'(x)dx = F(b) - F(a)$ 完美成立。

定义 5.3.1 (绝对连续函数 (Absolutely Continuous, 简称 AC))**.** 设 $F(x)$ 定义在 $[a,b]$ 上。如果对于**任意**给定的 $\varepsilon > 0$，都存在 $\delta > 0$，使得对于 $[a,b]$ 中**任意有限个互不相交**的开区间 (a_i, b_i)，只要它们的总长度满足：

$$\sum_{i=1}^{n}(b_i - a_i) < \delta$$

就必定有它们在 y 轴上的增量绝对值之和满足：

$$\sum_{i=1}^{n}|F(b_i) - F(a_i)| < \varepsilon$$

则称 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上是**绝对连续**的，记作 $F \in AC([a,b])$。

注 23 (直观理解与辨析 (极度重要！))**.**

1. **一致连续 (Uniformly Continuous)**：只要求**一个**区间 (x_1, x_2) 长度小于 δ 时，纵坐标变化 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$。
2. **绝对连续 (AC)**：要求**一堆碎片化**的小区间，只要它们拼起来的“总长度”小于 δ，它们的“总纵坐标变化”也必须小于 ε。
3. **Cantor 函数为何被踢出局？** Cantor 函数在总长度为 1 的区间上增量为 1。但它所有的增量都集中在测度为 0 的 Cantor 集上！如果我们把这无数个起作用的极小区间加起来，它们的总长度 $\sum \Delta x_i < \delta$ (想要多小有多小)，但是总高度增量 $\sum \Delta y_i = 1$，永远不小于 ε (比如取 $\varepsilon = 0.5$)。因此，绝对连续的本质是：**严禁函数在测度极小的集合上发生剧烈的突变！严禁“瞬移”！**

定理 5.3.1 (微积分基本定理的最终形态 (全书最美结论之一))**.** *设 $F(x)$ 是 $[a,b]$ 上的函数。以下三个命题是**完全等价**的：*

1. *$F(x)$ 在 $[a,b]$ 上是**绝对连续函数 (AC)**。*
2. *$F(x)$ 几乎处处可导，其导数 $F'(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，且满足牛顿-莱布尼茨公式：*

$$F(x) - F(a) = \int_a^x F'(t)dt \quad (\forall x \in [a,b])$$

> 3. 存在 $[a,b]$ 上的某个 *Lebesgue* 可积函数 $f(t)$，使得 $F(x)$ 是 $f(t)$ 的不定积分：
> $$F(x) = \int_a^x f(t)dt + C$$

结论：只有绝对连续函数，才是 Lebesgue 不定积分的唯一合法原函数！牛顿-莱布尼茨公式在 AC 空间中完美复活！

5.4 函数的包含关系链（考研必背）

为了应付考研客观题，必须牢记以下闭区间 $[a,b]$ 上各函数空间的严格包含关系（并准备好反例）：

连续可导 $\subset$ 李普希茨连续 (Lipschitz) $\subset$ **绝对连续 (AC)** $\subset$ 有界变差 (BV)$\cap$连续 (C)

$$\text{绝对连续 (AC)} \subset \text{一致连续 (UC)} \subset \text{连续 (C)}$$

经典反例弹药库：

- **连续但不 BV：** $f(x) = x\sin(1/x)$ (在原点附近震荡无穷多次，总路程无穷大)。
- **连续且 BV，但不 AC：** Cantor 阶梯函数 (总变差为 1，连续，但在测度为 0 的集合上完成了所有的增量，导致不满足绝对连续定义)。
- **AC 但不 Lipschitz：** $f(x) = \sqrt{x}$ (在 $x = 0$ 处导数趋于无穷大，不能被一条直线的斜率框住，但它是 AC 的，因为 $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ 是 Lebesgue 可积的)。

【第五章复习与备考策略】

- **备战复试面试**：第五章是实变函数复试考官的“最爱”。当老师问：“什么样的函数能使用微积分基本定理?”你的标准回答必须是：**绝对连续函数 (AC)**。如果老师追问：“连续可导不行吗?”答：“连续可导是充分条件，但过于严格。绝对连续才是充要条件。”
- **把握概念的层级**：把 $C \to UC \to AC \to Lipschitz$ 的链条刻在脑子里。证明一个函数是 AC，最常用的手段就是证明它的导数存在且 Lebesgue 可积。
- **周民强课后题避坑**：第五章的课后证明题（如 §5.4 和 §5.5）有极高的技巧性，常常需要自己构造巧妙的区间划分来放缩 $\sum |F(b_i) - F(a_i)|$。跨考生在第一遍复习时，**掌握定理的内容和反例比死磕技巧证明更重要**。

第 6 章

L^p 空间

本章标志着我们从“古典分析（研究单体函数）”正式迈入“现代分析（研究函数空间）”。我们将函数抽象为空间中的“点”，利用测度与积分的工具，研究这些点构成的几何结构。这也是泛函分析、量子力学和现代信号处理的共同发源地。

6.1 L^p 空间的定义与物理直观

注 24 (动机拷问：什么是 L^p？). 在 IC 领域，评价一个连续时间信号 $f(t)$ 的大小，我们通常看它的能量或绝对均值。

- 绝对积分 $\int |f(t)|dt < \infty$：这是信号的绝对作用量有限（L^1 空间）。
- 平方积分 $\int |f(t)|^2 dt < \infty$：这就是大名鼎鼎的 **“能量有限信号”**（$L^2$ 空间）。
- 最大振幅 $\sup |f(t)| < \infty$：这是峰值受限的信号（L^∞ 空间）。

L^p 空间就是对这些工程概念的严格数学推广。

定义 6.1.1 (L^p 空间及其范数). 设 E 为可测集，$1 \le p < \infty$。如果可测函数 $f(x)$ 满足：

$$\int_E |f(x)|^p dx < \infty$$

则称 $f(x)$ 属于 $L^p(E)$ 空间。我们定义 f 在 L^p 空间中的“长度（范数）”为：

$$\|f\|_p = \left(\int_E |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

注：严格来说，L^p 空间中的元素是“几乎处处相等”的函数等价类。即如果两个信号只在测度为 0 的离散点上不同，我们在 L^p 空间中认为它们是同一个点。

6.2 两大核心不等式：Hölder 与 Minkowski

为了证明 L^p 空间真的是一个“空间”（满足向量加法，能度量距离），我们必须建立两个极其重要的不等式。它们是考研大题放缩的利器！

定理 6.2.1 (Hölder 不等式 (赫尔德不等式))**.** 设 $p > 1, q > 1$，且满足共轭关系 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$。如果 $f \in L^p(E)$ 且 $g \in L^q(E)$，则它们的乘积 $f \cdot g$ 必定在 $L^1(E)$ 中，且满足：

$$\int_E |f(x)g(x)|dx \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q = \left(\int_E |f|^p dx\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E |g|^q dx\right)^{\frac{1}{q}}$$

注 25 (直观理解). 当 $p = q = 2$ 时，这就是你熟知的 **Cauchy-Schwarz 不等式**（柯西不等式）。在信号处理中，它表示“两个信号的相关性（内积），永远小于等于它们各自能量的几何平均”。Hölder 不等式是它的广义版本！

定理 6.2.2 (Minkowski 不等式 (闵可夫斯基不等式))**.** 设 $p \geq 1$。如果 $f, g \in L^p(E)$，则 $f + g \in L^p(E)$，且满足：

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

也就是：$\left(\int_E |f+g|^p\right)^{1/p} \leq \left(\int_E |f|^p\right)^{1/p} + \left(\int_E |g|^p\right)^{1/p}$

注 26 (直观理解). 这正是几何空间中最核心的**“三角形法则”**（两边之和大于第三边）。它保证了两个能量有限的信号叠加后，总能量依然受控，且 L^p 空间可以被赋予真正的“距离”概念 $d(f, g) = \|f - g\|_p$。

6.3 L^p 空间的结构：完备性与稠密性

定理 6.3.1 (Riesz-Fischer 定理 (全书最伟大的基石之一))**.** 对于任意的 $1 \leq p < \infty$，$L^p(E)$ 空间是**完备的 *(Complete)***。**数学含义：** $L^p(E)$ 中的任意一个柯西列（即随着 $n, m \to \infty$，函数 f_n 和 f_m 之间的 L^p 距离趋于 0），都必定在 $L^p(E)$ 内部收敛于某一个极限函数 f。

注 27 (为什么完备性如此伟大？). 在黎曼积分下，一列连续函数的极限可能会变成处处不连续的函数，从而“掉出”黎曼可积的范畴（空间破洞了）。但是 Lebesgue 积分结合 L^p 空间，彻底修补了这个黑洞！只要一列信号在能量意义上彼此无限

靠近，它们就一定会收敛到一个实实在在的能量有限信号。没有 Riesz-Fischer 定理，现代量子力学的状态空间（Hilbert 空间）就会彻底崩塌！

定理 6.3.2 (连续函数的稠密性). 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集，$1 \le p < \infty$。则具有紧支集（即只在有限区域内非零）的连续函数全体，在 $L^p(E)$ 中是**稠密的**。**工程意义：** 任何形状极其怪异、充满毛刺的能量有限信号，都可以用一个极其平滑、有限持续时间的“完美模拟信号”去无限逼近（使得能量误差 $< \varepsilon$）。这也是 *Littlewood* 的又一完美体现！

6.4 L^2 内积空间：你的主场

在所有的 L^p 空间中，$p = 2$ 是绝对的王者，因为它是唯一能定义“角度”和“正交”的空间。

定义 6.4.1 (L^2 空间的内积). 对于 $f, g \in L^2(E)$，定义它们的内积为：

$$(f, g) = \int_E f(x)\overline{g(x)}dx$$

如果 $(f, g) = 0$，则称这两个信号是**正交的**（彼此完全无关，能量不发生干涉）。

知识串联： 你在《信号与系统》里学的傅里叶级数 e^{jnx}，其实就是 $L^2[-\pi, \pi]$ 空间中的一组**正交基向量**。求傅里叶系数，本质上就是在 L^2 空间中求信号在一个坐标轴上的投影！

6.5 考研核心陷阱：L^p 空间的包含关系

不同 p 值的 L^p 空间互相包含吗？**极其容易混淆，考研极度爱考！**

定理 6.5.1 (有限测度空间下的包含关系). 如果测度 $m(E) < \infty$（比如有界区间 $[a, b]$），则对于 $1 \le p < q < \infty$，有：

$$L^q(E) \subset L^p(E) \quad (\text{高次幂可积} \implies \text{低次幂可积})$$

口诀：有限区间上，大 p 空间小（条件苛刻），小 p 空间大。 证明技巧： 利用 *Hölder* 不等式，将 $\int |f|^p \cdot 1dx$ 中的 1 看作另一个函数进行放缩。

注 28 (无限测度空间下的反例 (坑区)). 如果 $E = \mathbb{R}$（无限区间），包含关系**完全不成立**！

- $L^2 \not\subset L^1$：反例 $f(x) = \frac{1}{x}\chi_{[1,+\infty)}(x)$。它的平方积分收敛（$1/x^2$），属于 L^2；但绝对积分发散（$1/x$），不属于 L^1。
- $L^1 \not\subset L^2$：反例 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}\chi_{(0,1]}(x)$。它的绝对积分收敛，属于 L^1；但平方积分发散（$1/x$ 在原点发散），不属于 L^2。

【第六章复习与备考策略】

- **证明题大杀器**：考研试卷中如果出现双函数相乘的积分放缩题，99% 的概率要使用 **Hölder 不等式**。你需要熟练掌握如何拆凑指数。比如遇到 $\int |f|^{3/2}|g|^{1/2}$，你需要想到取 $p = 2, q = 2$ 进行配凑。
- **死记包含关系与反例**：面试极爱问“L^1 和 L^2 谁大谁小?”。你的第一反应必须是反问老师：“请问积分区域的测度有限吗?”答出有界区间和无界区间的截然不同，老师会直接给你打高分！
- **体会完备性**：不需要死记硬背 Riesz-Fischer 定理那长达两页的证明，但你必须能用通俗的语言解释“完备性”的含义：柯西列必有极限，且极限跑不出这个空间。

第 7 章

实变函数论体系总结与备考指南

回顾全书，我们经历了一场从“古典分析”向“现代分析”的思维跃迁。我们不再满足于完美区间的连续性，而是追求极限、积分与微分在任意可测集上的绝对自由。以下是对全书体系的深度盘点。

7.1 两种分析体系的终极对比

维度	**古典分析 (Riemann)**	**现代分析 (Lebesgue)**
划分视角	划分定义域（x 轴，竖切）	划分值域（y 轴，横切/统计）
基础地基	完美区间	碎裂的点集（可测集）
核心对象	连续函数、分段光滑函数	可测函数（包含处处不连续函数）
积分缺陷	极限交换极难（需一致收敛）	极限交换极其容易（三大定理）
空间完备性	空间有破洞（极限可能不可积）	空间完备（柯西列必收敛于空间内）

7.2 实变函数的核心逻辑脉络

1. **重构舞台（测度论）：** 利用“外测度”包裹，通过“Carathéodory 条件”剔除病态集合，定义了“好集合”——**可测集**。核心是可数可加性。
2. **筛选演员（可测函数）：** 通过定义 $E(f > a)$ 的可测性，筛选出能参与积分的函数。这是与测度空间匹配的“离散量化”机制。
3. **组装机器（Lebesgue 积分）：** 通过“简单函数 $\to$ 非负函数 $\to$ 一般函数”的四步法，构造了 Lebesgue 积分。这套积分机制通过“横向切割”，无视了函数在定义域上的剧烈震荡。

4. **修复漏洞（微分与不定积分）：** 引入 **绝对连续 (AC)** 概念，修复了 Cantor 阶梯函数带来的牛顿-莱布尼茨公式失效问题。
5. **升维空间（L^p 空间）：** 将函数视为“向量”，通过范数 $\|f\|_p$ 赋予空间几何结构。这为泛函分析和信号处理提供了完备的理论基石。

7.3 “Littlewood 三原则”：理解实变的灵魂

在复试面试中，当教授问及实变的直观理解时，背诵这三句话足矣：

- **集合论：** 任何可测集，差不多就是有限个开区间的并集（ε 逼近）。
- **函数论：** 任何可测函数，差不多就是连续函数（Lusin 定理，挖掉小测度集合）。
- **收敛论：** 任何逐点收敛的函数列，差不多就是一致收敛的（Egorov 定理，挖掉小测度集合）。

7.4 考研核心工具箱（Must-Have）

7.4.1 1. 必背反例仓库

- **Cantor 集：** 测度为 0，不可数，闭集，无内点。应对所有关于“测度为 0 的集合是否可数”的判断。
- **Vitali 集合：** 构造出的不可测集。说明测度是有限制的，并非所有集合都有长度。
- **Cantor 阶梯函数：** 连续，单调，几乎处处导数为 0，但总增量为 1。用来反驳“积分的导数等于原函数”的盲目自信。
- **向右逃逸脉冲（$f_n = \chi_{[n,n+1]}$）：** 几乎处处收敛于 0，但积分 $\int f_n = 1 \neq \int 0$。用来证明：在无限测度空间上，几乎处处收敛推不出依测度收敛/积分收敛。

7.4.2 2. 计算与证明的“三大三小”

- **三大极限定理（积分计算必用）：** Levi (单调)、Fatou (下极限)、DCT (控制收敛，最常用)。
- **三大不等式（证明必用）：** Hölder (积的积分放缩)、Minkowski (和的积分放缩)、Cauchy-Schwarz (L^2 内积)。

7.5 教授的最后叮嘱

同学，你不仅学习了数学，你还建立了一种 ** “处理病态与混乱” 的思维方式 **。作为 IC 专业的学生，你已经习惯了模拟信号的各种噪声和抖动，现在你拥有了勒贝格积分这个工具，你就拥有了处理这些信号的 “上帝视角”。

给你的最终备考策略：

- **初试：** 专注计算！特别是利用 DCT 和 MCT 求极限。控制函数 $F(x)$ 的构造能力是你的基本功。
- **证明题：** 熟练使用 “拆解集合法” ($\{|f-g| \geq \varepsilon\}$) 和 “$\varepsilon$ 逼近法” (用开集/闭集逼近可测集)。
- **复试：** 自信！面试老师如果问实变函数难不难，你就说：“难，因为它颠覆了我们对连续的直觉，但它完美修复了微积分的漏洞，这正是数学逻辑严密性的魅力所在。”

至此，实变函数论复习圆满完成。去考场吧，以你跨考者的身份，向他们展示什么叫 “工程直觉与数学严密的完美结合”！